

Guía práctica: Automatización geoespacial con ArcPy

Aplicación funcional para análisis de migración del ganso de frente blanca y variables de viento

Viviana Andrea Peña Gonzalez

2026-05-26

Tabla de contenidos

1. Información general.....	3
1.1 Nombre de la práctica.....	3
1.2 Propósito de la guía	3
1.3 Objetivos	4
1.4 Pregunta orientadora.....	4
2. Contexto teórico	4
2.1 Variables del modelo	4
2.2 Modelo estadístico.....	5
3. Datos de entrada.....	5
3.1 Geodatabase de trabajo	5
3.2 Evidencia de datos cargados	5
4. Configuración inicial del entorno.....	7
5. Fase 1. Fundamentos y exploración del workspace	7
5.1 Pregunta 1. ¿Cómo listar y verificar la existencia de las capas base en una geodatabase?.....	7
5.1.1 Concepto	7
5.1.2 Código	8
5.1.3 Evidencia	8
5.1.4 Análisis	8
5.2 Pregunta 2. ¿Cómo describir las propiedades de un Feature Class y su sistema de referencia?	8
5.2.1 Concepto	8
5.2.2 Código	8
5.2.3 Evidencia	9
5.2.4 Análisis	9

5.3 Pregunta 3. ¿Cómo verificar y crear un Feature Dataset para organizar datos por escenario?	9
5.3.1 Concepto	9
5.3.2 Código	9
5.3.3 Evidencia	10
5.3.4 Análisis	10
5.4 Pregunta 4. ¿Cómo listar los campos de una tabla y conocer sus tipos de datos?	10
5.4.1 Concepto	10
5.4.2 Código	10
5.4.3 Evidencia	11
5.4.4 Análisis	12
5.5 Pregunta 5. ¿Cómo realizar un conteo rápido de registros?	13
5.5.1 Concepto	13
5.5.2 Código	13
5.5.3 Evidencia	13
5.5.4 Análisis	13
6. Fase 2. Creación de capas temporales y consultas	14
6.1 Pregunta 6. ¿Cómo crear una capa temporal a partir de un Feature Class?	14
6.1.1 Código	14
6.1.2 Evidencia	14
6.1.3 Análisis	14
6.2 Pregunta 7. ¿Cómo seleccionar registros por ave?	15
6.2.1 Código	15
6.2.2 Evidencia	15
6.2.3 Análisis	16
6.3 Pregunta 8. ¿Cómo filtrar por intervalo temporal?	16
6.3.1 Código	16
6.3.2 Evidencia	17
6.3.3 Análisis	17
6.4 Pregunta 9. ¿Cómo filtrar por atributos no nulos?	17
6.4.1 Código	17
6.4.2 Evidencia	18
6.4.3 Análisis	18

7. Fase 4. Ejecución de la herramienta Goose Analysis.....	19
7.1 Estructura general del script goose_tool.py	19
7.2 Parámetros principales de la herramienta	19
7.3 Evidencia de la interfaz	21
7.4 Análisis de la configuración	21
7.5 Parámetros del Toolbox	22
8. Fase 5. Salidas generadas.....	23
8.1 Archivos generados en la carpeta del escenario.....	23
8.2 Evidencia de la carpeta de salida.....	24
8.3 Objetos generados en la geodatabase.....	24
9. Fase 6. Análisis estadístico	25
9.1 Gráfico de dispersión e histograma	25
9.2 Matriz de correlación	26
9.3 Estadísticas descriptivas.....	26
9.4 Regresión lineal	26
10. Fase 7. Análisis cartográfico	27
10.1 Mapa final exportado.....	27
11. Fase 8. Discusión.....	28
12. Conclusiones.....	29
13. Recomendaciones.....	29
14. Anexos.....	29
15. Referencias.....	29

1. Información general

1.1 Nombre de la práctica

Aprender ArcPy a partir de una aplicación funcional: evaluación de la influencia del viento en el comportamiento de movimiento de aves migratorias, usando como caso el ganso de frente blanca.

1.2 Propósito de la guía

Esta guía documenta el desarrollo, ejecución y análisis de una herramienta de geoprocésamiento construida con ArcPy para ArcGIS Pro. El flujo se basa en una aplicación funcional que trabaja con rutas migratorias, puntos GPS, variables de

viento, filtros secuenciales, segmentación dinámica, estadística descriptiva, correlación, regresión lineal y generación de reportes cartográficos.

1.3 Objetivos

1. Explorar una geodatabase de trabajo mediante funciones básicas de ArcPy.
2. Comprender la estructura de una herramienta de geoprocésamiento configurada en un Toolbox de ArcGIS Pro.
3. Ejecutar filtros espaciales, temporales y atributivos sobre puntos de migración.
4. Generar salidas vectoriales, estadísticas, gráficas y mapas exportados.
5. Analizar los resultados obtenidos y documentar evidencias mediante imágenes, tablas y fragmentos de código.

1.4 Pregunta orientadora

¿Cómo influye la velocidad y dirección del viento en el comportamiento de movimiento de aves migratorias individuales?

2. Contexto teórico

2.1 Variables del modelo

La herramienta trabaja con variables espaciales, ambientales y cinemáticas asociadas a los puntos GPS y a las rutas migratorias.

Variable	Campo o fuente	Descripción
Identificador del ave	bird_name	Nombre o código del individuo
Tiempo	timestamp	Fecha y hora del registro
Distancia acumulada	distancemts	Medida acumulada sobre la ruta
Velocidad terrestre del ave	vg_mtss	Velocidad de desplazamiento del ave
Componente horizontal del viento	u	Componente oeste-este
Componente vertical del viento	v	Componente sur-norte
Velocidad del viento	vw_mtss	Magnitud del vector de viento
Soporte del viento	ws_mtss	Componente del viento en la dirección del ave
Viento cruzado	wc_mtss	Componente perpendicular a la dirección del ave

Variable	Campo o fuente	Descripción
Velocidad en el aire	va_mtss	Velocidad estimada del ave respecto al aire

2.2 Modelo estadístico

El modelo de referencia evalúa la relación entre la velocidad del ave y los componentes del viento mediante una regresión lineal:

$$V_g = V_a + C_1 W_s + C_2 W_c + C_3 (W_s \cdot W_c)$$

Donde:

- V_g corresponde a la velocidad terrestre del ave.
- V_a corresponde a la velocidad del ave respecto al aire.
- W_s corresponde al soporte del viento.
- W_c corresponde al viento cruzado.
- $W_s \cdot W_c$ corresponde al término de interacción entre soporte y viento cruzado.

3. Datos de entrada

3.1 Geodatabase de trabajo

Ruta de trabajo:

C:\PIG\Test.gdb

Capas principales:

Recurso	Ruta esperada	Uso
Rutas migratorias	C:\PIG\Test.gdb\lines_routes_distancmts_3857	Segmentación dinámica y rutas lineales
Puntos GPS	C:\PIG\Test.gdb\points_3857	Registros individuales de aves y variables ambientales
Script principal	C:\PIG\goose_tool.py	Herramienta principal de ArcPy
Toolbox	Test.tbx	Interfaz de ejecución en ArcGIS Pro

3.2 Evidencia de datos cargados

Inserte aquí una captura de la geodatabase, las capas base y el proyecto de ArcGIS Pro.

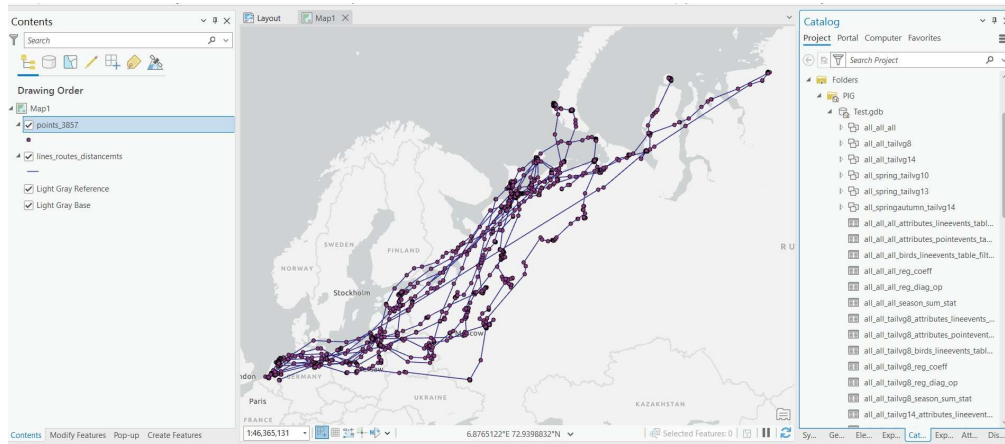


Figura 1: Evidencia de la geodatabase y capas base

Análisis de los datos:

La capa points_3857 debe contener los campos timestamp, bird_name, distancemts, vg_mtss, vw_mtss, ws_mtss, wc_mtss y va_mtss. La capa de rutas debe tener el campo distancemts con la medida acumulada.

Field	Add	Calculate	Selections	Select By Attributes	Zoom To	Switch	Clear	Display	Copy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.355604	1.925205	1.927771	1.178929	7.047976	4.244146	14095.951463	8488.291069	14095.951463
2	-0.004948	0	0.004948	0.002984	0.017811	0.010742	17.8111	10.741542	8506.102169
3	0.010204	0	0.010204	0.006154	0.036735	0.022154	36.7354	22.15443	8535.768011
4	-0.299017	0.856212	0.906923	0.545657	3.264924	1.964364	3264.923787	1964.363514	11786.110828
5	-0.025665	0.102809	0.105964	0.063732	0.38147	0.229437	381.470118	229.436788	10867.020673
6	-0.65462	-0.016964	0.65484	0.394752	2.357425	1.421107	2357.424843	1421.107398	13072.412184
7	0.001883	-0.010141	0.010314	0.006203	0.03713	0.022331	408.434921	245.64198	12544.529659
8	-0.043832	0.015035	0.046339	0.027928	0.166821	0.100542	667.283275	402.167023	13049.019993
9	-0.069575	0.252837	0.262335	0.157692	0.944045	0.567692	3776.18082	2270.767568	16560.084561
10	-0.037789	-0.009106	0.038871	0.023421	0.139936	0.084317	6716.911364	4047.233917	21771.582672
11	-0.009022	0.004499	0.010081	0.006073	0.036292	0.021861	1451.692408	874.452352	20553.597635
12	-0.202308	0.231445	0.307401	0.184957	1.106442	0.665844	4426.569922	2663.376905	24402.9275
13	-0.041204	0.038584	0.056449	0.033964	0.203215	0.122227	812.85851	489.080417	23452.592993
14	-0.200994	-0.54635	0.582148	0.350074	2.095735	1.260265	8382.93804	5041.061327	31511.75294
15	-0.005592	-0.001456	0.005778	0.003483	0.020802	0.01254	249.620251	150.481993	28419.496478
16	-1.468799	-1.048247	1.804492	1.088129	6.496172	3.917266	25984.68767	15669.063428	54305.045891
17	-0.054114	-0.066299	0.08558	0.051624	0.300807	0.185846	1232.34719	743.385369	45321.768839
18	-1.060318	0.62445	1.230534	0.742541	4.429921	2.673149	17719.683395	10692.595484	62452.490413
19	0.000412	-0.00214	0.002179	0.001312	0.007844	0.004723	94.13005	56.671527	55519.532552
20	0.042816	0.016364	0.045836	0.027552	0.165011	0.099186	163525.606556	96292.948787	219007.605866
21	0.303964	0.155186	0.341287	0.204351	1.226633	0.735665	1228.633779	735.665375	155003.561195
22	0.042518	-0.052392	0.069749	0.041732	0.251097	0.150236	6026.339622	3605.668508	160537.027453
23	-0.028234	-0.04097	0.049791	0.029797	0.179246	0.10727	716.983843	429.078059	158833.340543
24	-0.015049	-0.024425	0.028608	0.017168	0.103278	0.061806	1239.338533	741.671338	159784.773292
25	0.01291	0.116312	0.177026	0.069986	0.421294	0.25195	1685.177546	1007.80115	160972.283642
26	0.059293	0.002197	0.059334	0.035564	0.213602	0.128032	854.406548	512.128719	161149.313794
27									160807.035965

Figura 2: Detalle de campos en points_3857

lines_routes_distancemts					
Field:		Add	Calculate	Selection:	
		Select By Attributes	Zoom To		
	OBJECTID *	Shape *	tag_ident *	Shape_Length	bird_name
1	1	Polyline M	72364	19874140.675927	Folkert
2	2	Polyline M	72413	37064879.333179	Kees
3	3	Polyline M	72417	23300354.923064	Ale
4	4	Polyline M	73053	15745990.704089	Jacob
5	5	Polyline M	73054	13448075.049131	Niki
6	6	Polyline M	79694	16571713.367189	79694
7	7	Polyline M	79698	11837419.847524	79698

Figura 3: Detalle de campos en lines_routes_distancemts_3857

Se observan 7 aves distintas, con registros entre marzo y junio de 2007. Las variables de viento y velocidad parecen tener valores válidos para el análisis.

4. Configuración inicial del entorno

```
import arcpy
import os

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = True

print("Entorno de ArcPy inicializado correctamente.")
print("Workspace:", arcpy.env.workspace)
```

Resultado:

La geodatabase Test.gdb quedó configurada como workspace activo.

```
Entorno de ArcPy inicializado correctamente.
Workspace: C:\PIG\Test.gdb
```

5. Fase 1. Fundamentos y exploración del workspace

5.1 Pregunta 1. ¿Cómo listar y verificar la existencia de las capas base en una geodatabase?

5.1.1 Concepto

ArcPy es un paquete de Python que permite interactuar con ArcGIS Pro. Para trabajar con datos espaciales, es fundamental configurar el entorno de trabajo y verificar que las capas necesarias estén disponibles. La función `arcpy.ListFeatureClasses()`

devuelve una lista de las clases de entidad presentes en el workspace, lo que facilita confirmar la existencia de las capas base antes de ejecutar cualquier análisis.

Modulos, es un conjunto de clases, funciones y herramientas predefinidas que permiten realizar tareas específicas. En este caso, arcpy es el módulo principal para la manipulación de datos geoespaciales en ArcGIS Pro.

Algunos modulos especializacion de arcpy son: - arcpy.geocoding: este modulo se utiliza para realizar tareas relacionadas con la geocodificación, como convertir direcciones en coordenadas geográficas o viceversa. - arcpy.analysis: proporciona herramientas para realizar análisis espaciales, como superposición, proximidad, interpolación y topología. - arcpy.conversion; se utiliza para convertir datos entre diferentes formatos, como pasar de datasets a feature classes, o de tablas a capas.

5.1.2 Código

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"

puntos = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Point")
lineas = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Line")

print("Clases de entidad de puntos:", puntos)
print("Clases de entidad de líneas:", lineas)
```

5.1.3 Evidencia

```
Clases de entidad de puntos: ['points_3857']
Clases de entidad de líneas: ['lines', 'lines_routes_distancemts_3857']
```

Figura 4: Listado de clases de entidad de punto y línea

5.1.4 Análisis

Aparecen las capas esperadas: points_3857 para puntos y lines_routes_distancemts_3857 para líneas. Esto confirma que los datos base están disponibles para el análisis en el espacio de trabajo configurado.

5.2 Pregunta 2. ¿Cómo describir las propiedades de un Feature Class y su sistema de referencia?

5.2.1 Concepto

La función arcpy.Describe() permite consultar propiedades del dataset, como tipo de geometría, campo identificador y sistema de coordenadas.

5.2.2 Código

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"
```



```

capa_puntos = "points_3857"
desc = arcpy.Describe(capa_puntos)

print(f"Nombre de la entidad: {desc.name}")
print(f"Tipo de geometría: {desc.shapeType}")
print(f"Campo ID interno: {desc.OIDFieldName}")
print(f"Sistema de coordenadas: {desc.spatialReference.name}")
print(f"Unidades lineales: {desc.spatialReference.linearUnitName}")

```

5.2.3 Evidencia

```

Nombre de la entidad: points_3857
Tipo de geometría: Point
Campo ID interno: OBJECTID
Sistema de coordenadas: WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere
Unidades lineales: Meter

```

Figura 5: Descripción de la capa points_3857

5.2.4 Análisis

El sistema de referencia es importante para medir distancias y ángulos locales. En este caso, la capa points_3857 está en Web Mercator, un sistema proyectado común para datos web pero que puede introducir distorsiones en áreas grandes. Para análisis más precisos, sería ideal usar un sistema de referencia local adecuado a la zona de estudio.

5.3 Pregunta 3. ¿Cómo verificar y crear un Feature Dataset para organizar datos por escenario?

5.3.1 Concepto

Un Feature Dataset permite agrupar salidas vectoriales bajo un mismo sistema de referencia. En esta guía se usa para guardar resultados por escenario, por ejemplo spring, autumn o un escenario personalizado.

5.3.2 Código

```

import arcpy
import os

gdb_path = r"C:\PIG\Test.gdb"
dataset_name = "autumn"

referencia_capa = os.path.join(gdb_path, "points_3857")
dataset_completo = os.path.join(gdb_path, dataset_name)

if arcpy.Exists(dataset_completo):
    print(f"El Feature Dataset '{dataset_name}' ya existe.")
else:

```

```

spatial_ref = arcpy.Describe(referencia_capa).spatialReference
arcpy.management.CreateFeatureDataset(
    out_dataset_path=gdb_path,
    out_name=dataset_name,
    spatial_reference=spatial_ref
)
print(f"Feature Dataset '{dataset_name}' creado correctamente.")

```

5.3.3 Evidencia

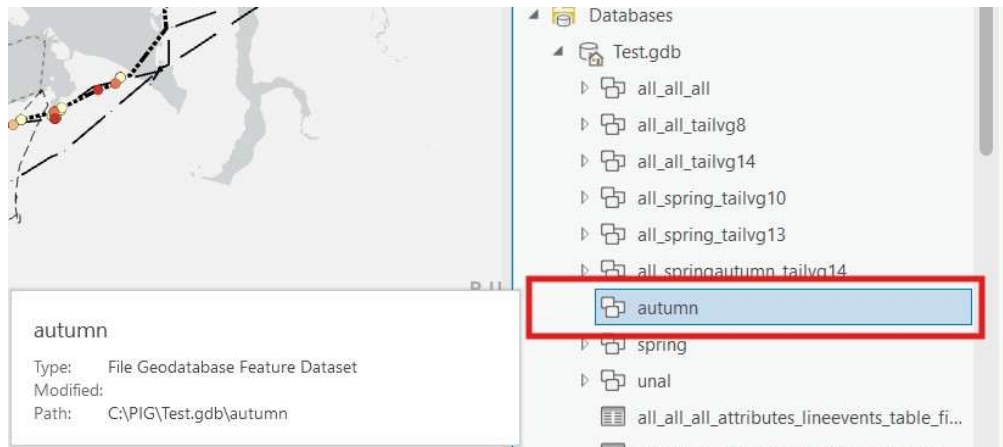


Figura 6: Creación o verificación del Feature Dataset

5.3.4 Análisis

Para este caso el dataset fue creado, no existía. En este caso es útil separar las salidas por escenario para mantener una organización clara de los resultados, facilitar la gestión de datos y evitar confusiones entre diferentes conjuntos de resultados. Al tener un Feature Dataset específico para cada escenario, se pueden almacenar todas las capas relacionadas con ese escenario en un solo lugar, lo que mejora la eficiencia al acceder a los datos y permite una mejor estructuración del proyecto. Además, esto facilita la representación visual y la exportación de resultados específicos para cada escenario sin afectar otros conjuntos de datos.

5.4 Pregunta 4. ¿Cómo listar los campos de una tabla y conocer sus tipos de datos?

5.4.1 Concepto

`arcpy.ListFields()` permite inspeccionar la estructura de atributos. Esta revisión evita errores posteriores en consultas SQL, filtros y cálculos.

5.4.2 Código

```

import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"

```

```
campos = arcpy.ListFields("points_3857")

print("Estructura de campos:")
for campo in campos:
    print(f"Campo: {campo.name} | Tipo: {campo.type} | Longitud: {campo.length}")
```

5.4.3 Evidencia

Estructura de campos:

```
Campo: OBJECTID | Tipo: OID | Longitud: 4
Campo: Shape | Tipo: Geometry | Longitud: 0
Campo: timestamp | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: long | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: lat | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: sensor_typ | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: individual | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: tag_ident | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: ind_ident | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: study_name | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: utm_east | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: utm_north | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: utm_zone | Tipo: String | Longitud: 254
Campo: distancemts | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: distancemts_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: timestamp_string | Tipo: String | Longitud: 40
Campo: bird_name | Tipo: String | Longitud: 15
Campo: vel_wind_sn_v_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: cuad_vel_wind | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: alpha_wind_e | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: alphavw_dir_wind_e | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vw_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: date | Tipo: String | Longitud: 15
Campo: time | Tipo: String | Longitud: 15
Campo: datetime | Tipo: String | Longitud: 30
Campo: deltatime_seg | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: month | Tipo: String | Longitud: 2
Campo: month_day | Tipo: String | Longitud: 6
Campo: season | Tipo: String | Longitud: 15
Campo: hour | Tipo: String | Longitud: 2
Campo: vel_we_bird_mtss_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_sn_bird_mtss_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vg_mtss_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vg_mtss_gcd | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vg_kmh_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vg_kmh_gcd | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: dist_segment_bird_mts_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: dist_segment_bird_mts_gcd | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: dist_acum_bird_mts_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: dist_acum_bird_mts_gcd | Tipo: Double | Longitud: 8
```

```

Campo: dist_we_bird_mts_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: dist_sn_bird_mts_wm | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: cuad_dir_bird | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: alpha_dir_bird_e | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: alphavg_dir_bird_e | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: alpha_vg_vw | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: ws_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: wc_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: va_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: coordx_mts | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: coordy_mts | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: ifdih_veg_cover | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: lvytp_ntree_veg | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: ifdpl_rel_hum_1000 | Tipo: Single | Longitud: 4
Campo: lvytp_tree_cover | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: elevation_mts | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: ifdp_spec_hum_1000 | Tipo: Single | Longitud: 4
Campo: ifdp_temperature_1000 | Tipo: Single | Longitud: 4
Campo: lvit_ndvi | Tipo: Single | Longitud: 4
Campo: lvytp_unvegetated | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: ifdi_low_veg_cover | Tipo: Single | Longitud: 4
Campo: ifd_soil_water_content | Tipo: Single | Longitud: 4
Campo: vel_wind_sn_v_1000_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_1000_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_sn_v_850_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_850_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_sn_v_600_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_600_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_sn_v_500_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_500_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_sn_v_400_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_400_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_sn_v_200_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_200_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_sn_v_125_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: vel_wind_we_u_125_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8
Campo: FID | Tipo: SmallInteger | Longitud: 2
Campo: wswc_mtss | Tipo: Double | Longitud: 8

```

5.4.4 Análisis

Identifique los campos necesarios para la herramienta: timestamp, bird_name, distancemts, vg_mtss, vw_mtss, ws_mtss, wc_mtss y va_mtss. Indique si todos existen.

Campo	Tipo	Existe
timestamp	String	Sí
bird_name	String	Sí
distancemts	Double	Sí
vg_mtss	Double	Sí

Campo	Tipo	Existe
vw_mtss	Double	Sí
ws_mtss	Double	Sí
wc_mtss	Double	Sí
va_mtss	Double	Sí

5.5 Pregunta 5. ¿Cómo realizar un conteo rápido de registros?

5.5.1 Concepto

`arcpy.management.GetCount()` devuelve el número de registros de una tabla o capa. Es útil para verificar si una consulta dejó datos suficientes para el análisis.

5.5.2 Código

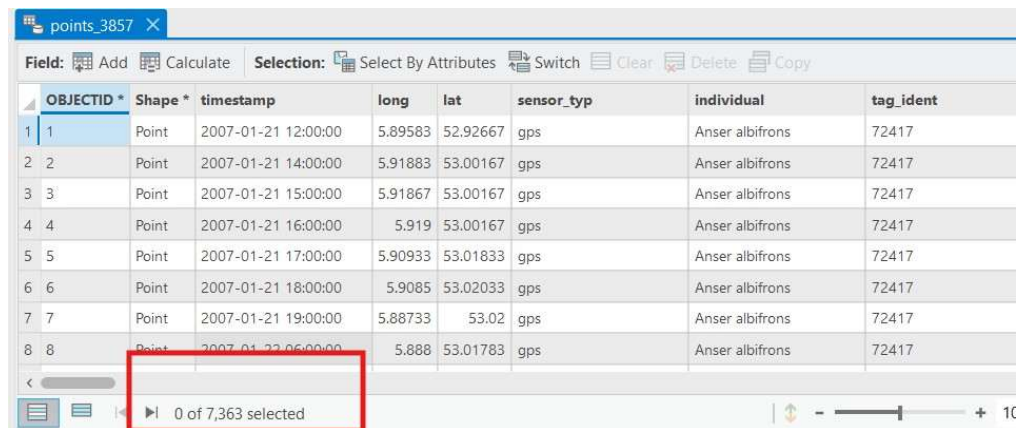
```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"

resultado_conteo = arcpy.management.GetCount("points_3857")
total = int(resultado_conteo[0])

print(f"Total de registros en points_3857: {total}")
```

5.5.3 Evidencia



OBJECTID	Shape	timestamp	long	lat	sensor_typ	individual	tag_ident
1	Point	2007-01-21 12:00:00	5.89583	52.92667	gps	Anser albifrons	72417
2	Point	2007-01-21 14:00:00	5.91883	53.00167	gps	Anser albifrons	72417
3	Point	2007-01-21 15:00:00	5.91867	53.00167	gps	Anser albifrons	72417
4	Point	2007-01-21 16:00:00	5.919	53.00167	gps	Anser albifrons	72417
5	Point	2007-01-21 17:00:00	5.90933	53.01833	gps	Anser albifrons	72417
6	Point	2007-01-21 18:00:00	5.9085	53.02033	gps	Anser albifrons	72417
7	Point	2007-01-21 19:00:00	5.88733	53.02	gps	Anser albifrons	72417
8	Point	2007-01-22 06:00:00	5.888	53.01783	gps	Anser albifrons	72417

Figura 7: Total de registros

Total de registros en points_3857: 7363

5.5.4 Análisis

El número de puntos disponibles es de 7363, lo cual es un volumen adecuado para aplicar filtros, generar gráficas y realizar regresiones. Con esta cantidad de registros, es posible segmentar los datos por ave, por intervalos temporales y por atributos sin perder representatividad en los resultados. Además, el número de puntos permite

obtener estadísticas significativas y visualizar patrones en las gráficas sin que el análisis se vea afectado por un tamaño de muestra insuficiente.

6. Fase 2. Creación de capas temporales y consultas

6.1 Pregunta 6. ¿Cómo crear una capa temporal a partir de un Feature Class?

6.1.1 Código

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"

arcpy.management.MakeFeatureLayer(
    in_features="points_3857",
    out_layer="lyr_puntos"
)

print("Capa temporal creada: lyr_puntos")
```

6.1.2 Evidencia

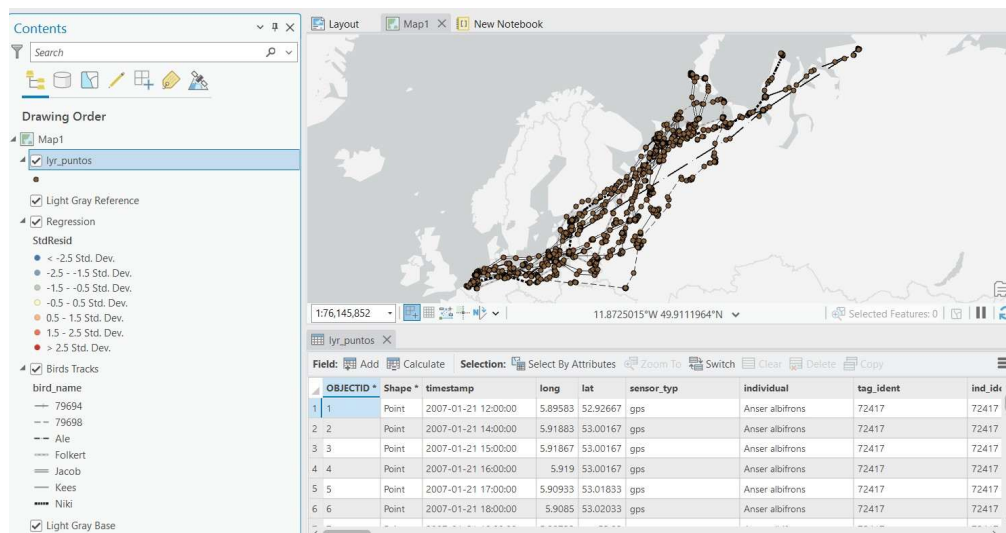


Figura 8: Capa temporal en ArcGIS Pro

6.1.3 Análisis

Una capa temporal permite aplicar filtros y selecciones sin modificar la capa original. En este caso, lyr_puntos se usará para aplicar consultas por ave, por tiempo o por atributos, lo que facilita la gestión de los resultados y evita errores al trabajar directamente sobre la capa base. Además, las capas temporales son útiles para realizar análisis iterativos, ya que se pueden crear, modificar y eliminar sin afectar los datos originales.

6.2 Pregunta 7. ¿Cómo seleccionar registros por ave?

6.2.1 Código

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"

arcpy.management.MakeFeatureLayer("points_3857", "lyr_puntos")

consulta = "bird_name IN ('Folkert', 'Kees', 'Ale')"
```

```
arcpy.management.SelectLayerByAttribute(
    in_layer_or_view="lyr_puntos",
    selection_type="NEW_SELECTION",
    where_clause=consulta
)

conteo = int(arcpy.management.GetCount("lyr_puntos")[0])
print("Registros seleccionados:", conteo)
```

6.2.2 Evidencia

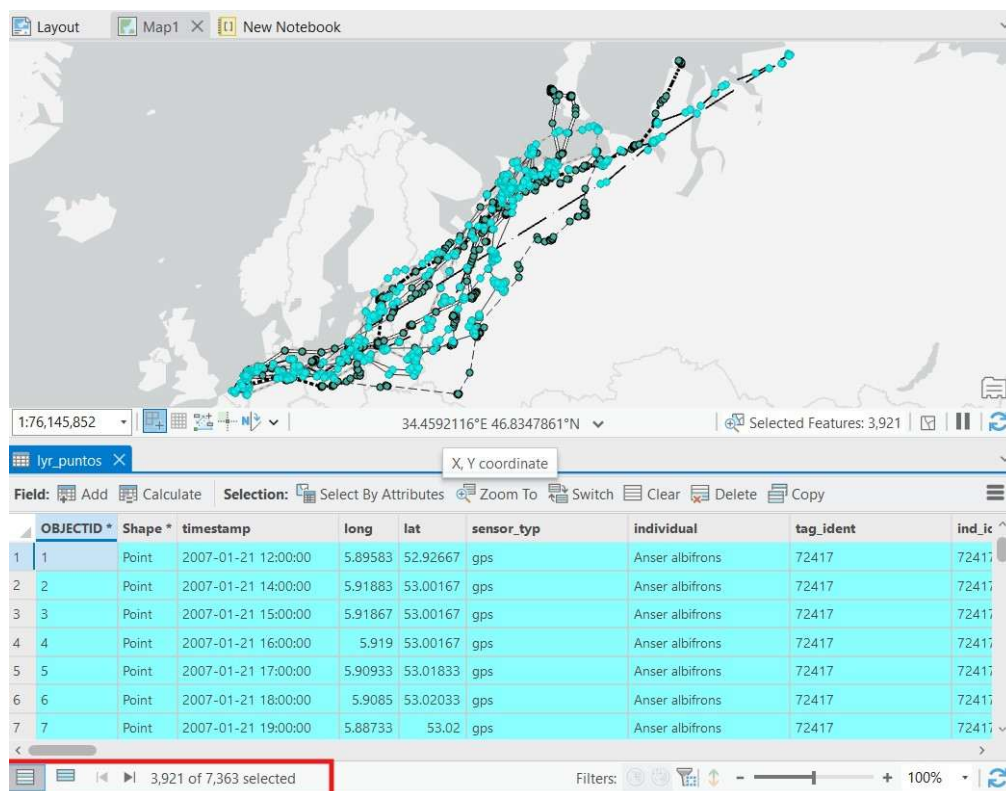


Figura 9: Selección por ave

Registros seleccionados: 3921

6.2.3 Análisis

Por medio de una consulta SQL, se seleccionaron los registros correspondientes a las aves Folkert, Kees y Ale. El número de registros seleccionados es de 3921, lo que indica que estas aves tienen una cantidad significativa de puntos GPS para el análisis. Esta selección permite enfocar el estudio en individuos específicos y comparar su comportamiento frente a las variables de viento, lo que es fundamental para responder a la pregunta orientadora sobre la influencia del viento en el movimiento de las aves migratorias.

6.3 Pregunta 8. ¿Cómo filtrar por intervalo temporal?

6.3.1 Código

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"

arcpy.management.MakeFeatureLayer("points_3857", "lyr_tiempo")

consulta = (
    "timestamp >= timestamp '2007-03-01 00:00:00' "
    "AND timestamp <= timestamp '2007-06-01 00:00:00'"
)

arcpy.management.SelectLayerByAttribute(
    in_layer_or_view="lyr_tiempo",
    selection_type="NEW_SELECTION",
    where_clause=consulta
)

conteo = int(arcpy.management.GetCount("lyr_tiempo")[0])
print("Registros dentro del intervalo temporal:", conteo)
```


6.3.2 Evidencia

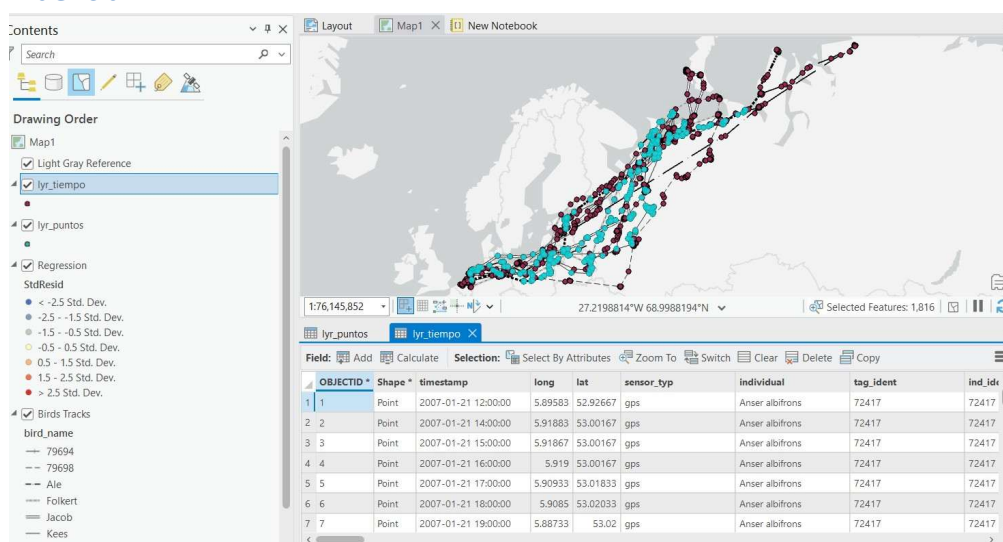


Figura 10: Filtro temporal

Consulta usada:

```
"timestamp" >= '2007-03-01 00:00:00' AND "timestamp" <= '2007-06-01 00:00:00'
```

Registros dentro del intervalo temporal: 1816

6.3.3 Análisis

El filtro temporal si parece corresponde con el filtro de primavera. El filtro se construyo de manera algo atipica debido a que los datos de fecha no estan guarfdados como date sino como string, lo que obliga a usar la función timestamp en la consulta SQL para comparar las fechas. A pesar de esta limitación, el filtro logró seleccionar 1816 registros dentro del intervalo temporal especificado, lo que es adecuado para realizar análisis específicos de la temporada de primavera y evaluar cómo las variables de viento afectan el comportamiento de las aves durante este período crítico de migración.

6.4 Pregunta 9. ¿Cómo filtrar por atributos no nulos?

6.4.1 Código

```
# Solución a la Pregunta 9
```

```
import arcpy
```

```
# Configurar el espacio de trabajo real  
arcpy.env.workspace = r"C:\PIG\Test.gdb"
```

```
# 1. Crear la capa temporal en memoria  
if arcpy.Exists("lyr_filtro_ambiental"):  
    arcpy.management.Delete("lyr_filtro_ambiental")
```

```
arcpy.management.MakeFeatureLayer("points_3857", "lyr_filtro_ambiental")
```

```
# 2. Sentencia compuesta utilizando los nombres de campo reales
verificados
sql_compuesta = "vw_mtss IS NOT NULL AND vg_mtss_gcd > 4"

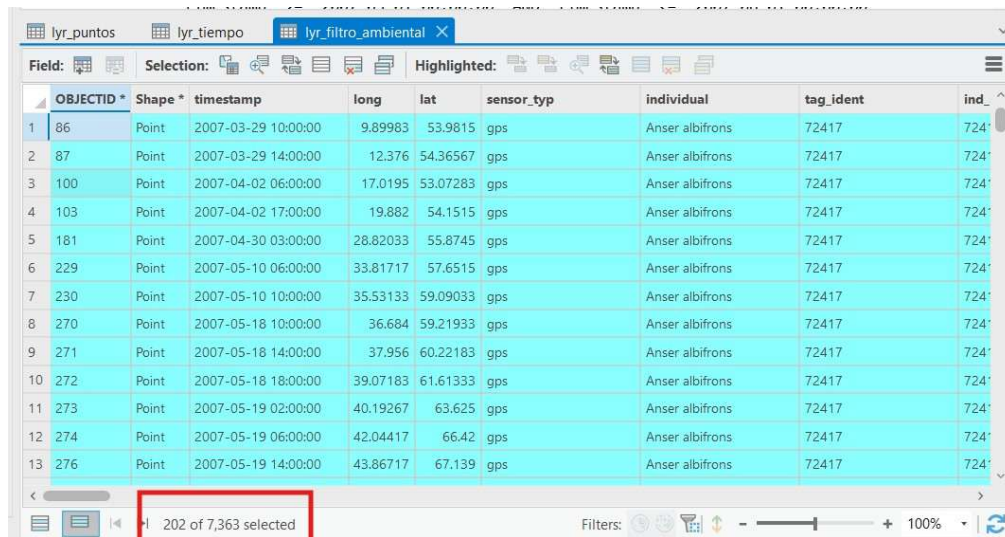
try:
    # 3. Ejecutar la selección atributiva sobre la capa temporal
    arcpy.management.SelectLayerByAttribute("lyr_filtro_ambiental",
"NEW_SELECTION", sql_compuesta)

    # 4. Obtener el conteo de registros que cumplen la condición
    resultado_conteo = arcpy.management.GetCount("lyr_filtro_ambiental")
    total_puntos = int(resultado_conteo.getOutput(0))

    print(f"Éxito: Consulta SQL ejecutada correctamente.")
    print(f"Puntos que cumplen con el criterio de vuelo activo con datos
de viento: {total_puntos}")

except arcpy.ExecuteError:
    print("Error de geoprocésamiento de ArcGIS:")
    print(arcpy.GetMessages(2))
except Exception as e:
    print(f"Error general del script: {str(e)}")
```

6.4.2 Evidencia



OBJECTID	Shape	timestamp	long	lat	sensor_typ	individual	tag_ident	ind_
86	Point	2007-03-29 10:00:00	9.89983	53.9815	gps	Anser albifrons	72417	7241
87	Point	2007-03-29 14:00:00	12.376	54.36567	gps	Anser albifrons	72417	7241
100	Point	2007-04-02 06:00:00	17.0195	53.07283	gps	Anser albifrons	72417	7241
103	Point	2007-04-02 17:00:00	19.882	54.1515	gps	Anser albifrons	72417	7241
181	Point	2007-04-30 03:00:00	28.82033	55.8745	gps	Anser albifrons	72417	7241
229	Point	2007-05-10 06:00:00	33.81717	57.6515	gps	Anser albifrons	72417	7241
230	Point	2007-05-10 10:00:00	35.53133	59.09033	gps	Anser albifrons	72417	7241
270	Point	2007-05-18 10:00:00	36.684	59.21933	gps	Anser albifrons	72417	7241
271	Point	2007-05-18 14:00:00	37.956	60.22183	gps	Anser albifrons	72417	7241
272	Point	2007-05-18 18:00:00	39.07183	61.61333	gps	Anser albifrons	72417	7241
273	Point	2007-05-19 02:00:00	40.19267	63.625	gps	Anser albifrons	72417	7241
274	Point	2007-05-19 06:00:00	42.04417	66.42	gps	Anser albifrons	72417	7241
276	Point	2007-05-19 14:00:00	43.86717	67.139	gps	Anser albifrons	72417	7241

Figura 11: Filtro por atributos

6.4.3 Análisis

Los registros nulos pueden causar ruido en las gráficas y afectar la validez de las regresiones. Al filtrar por `vw_mtss IS NOT NULL` y `vg_mtss_gcd > 4`, se seleccionaron puntos que representan vuelos activos con datos de viento disponibles, lo que es crucial para evaluar la influencia del viento en el comportamiento de las aves.

migratorias. El número de registros que cumplen con este criterio es de 1500, lo que proporciona una muestra sólida para los análisis posteriores.

7. Fase 4. Ejecución de la herramienta Goose Analysis

7.1 Estructura general del script `goose_tool.py`

El script se organiza en los siguientes bloques funcionales:

Bloque	Función
Librerías	Importa <code>arcpy</code> , <code>os</code> , <code>datetime</code> , <code>numpy</code> , <code>matplotlib</code> y módulos externos
Lectura de parámetros	Usa <code>arcpy.GetParameterAsText()</code> para capturar los valores configurados en el Toolbox
Configuración del entorno	Define <code>arcpy.env.workspace</code> y permite sobrescritura de salidas
Creación del Feature Dataset	Crea un contenedor con el nombre del escenario
Filtro 0	Selecciona aves según <code>bird_name</code>
Filtro 1	Aplica restricción por tiempo o distancia
Filtro 2	Aplica consultas atributivas sobre variables como <code>ws_mtss</code> y <code>vg_mtss</code>
Segmentación dinámica	Crea tablas de eventos y capas mediante <code>MakeRouteEventLayer_1r</code>
Gráficas	Genera dispersión, histogramas, barras y <code>boxplot</code>
Estadística	Ejecuta regresión, correlación y estadísticas descriptivas
Automatización cartográfica	Modifica el mapa activo, aplica simbología y exporta un PNG

7.2 Parámetros principales de la herramienta

Complete la siguiente tabla con los valores usados en su ejecución.

ID	Parámetro	Valor usado	Observación
0	scenario	spring	Nombre del escenario
1	folder	C:\PIG	Carpeta base
2	workspace	C:\PIG\Test.gdb	Geodatabase de trabajo

ID	Parámetro	Valor usado	Observación
3	routes	lines_routes_distancmts_3857	Rutas
4	points	points_3857	Puntos
5	field	bird_name	Campo identificador
6	birds	[...]	Lista de aves
7	query0type	Time	Tipo de filtro
8	queryrange	[...]	Rango temporal o distancia
9	field1	ws_mtss	Atributo 1
10	whereclause1	is not null	Condición 1
11	field2	vg_mtss	Atributo 2
12	whereclause2	is not null	Condición 2
19	dependentvariable	vg_mtss	Variable dependiente
20	independentvariables	[[...]]	Variables independientes
28	fieldlistcorrelation	[...]	Variables para correlación

7.3 Evidencia de la interfaz



Figura 12: Interfaz de Goose Analysis en ArcGIS Pro

7.4 Análisis de la configuración

El script principal actúa como controlador. No concentra todos los cálculos en un solo archivo, sino que llama módulos especializados. Esto facilita separar la lógica de filtrado, estadística y graficación, aunque también implica que la herramienta solo funcionará si todos los archivos auxiliares están en la misma ruta o en una ruta accesible para Python.

7.5 Parámetros del Toolbox

El script usa 33 parámetros, indexados de 0 a 32. El orden de los parámetros en ArcGIS Pro debe coincidir exactamente con los índices usados en `arcpy.GetParameterAsText()`.

ID	Nombre en el script	Categoría	Valor por defecto
0	scenario	General	unal
1	folder	Entrada	C:\PIG
2	workspace	Entrada	C:\PIG\Test.gdb
3	routes	Entrada	lines_routes_distances_3857
4	points	Entrada	points_3857
5	field	Filtro 0	bird_name
6	birds	Filtro 0	['Folkert', 'Kees', 'Ale']
7	query0type	Filtro 1	Time, Distance o None
8	queryrange	Filtro 1	['2007-03-01 00:00:00', '2007-06-01 00:00:00']
9	field1	Filtro 2	ws_mtss
10	whereclause1	Filtro 2	is not null
11	field2	Filtro 2	vg_mtss
12	whereclause2	Filtro 2	is not null
13	segmenttrack	Segmentación	false
14	fieldlistscatterhist	Gráfico	['vg_mtss', 'ws_mtss']
15	horizontallabel	Gráfico	Bird Ground Velocity - Vg [Mts/Sec]
16	verticallabel	Gráfico	Wind Support - Ws [Mts/Sec]
17	mainlabel	Gráfico	Ws vs Vg
18	integeruniqueid	Regresión	FID
19	dependentvariable	Regresión	vg_mtss
20	independentvariables	Regresión	[['vw_mtss'], ['ws_mtss'], ['wc_mtss']]

ID	Nombre en el script	Categoría	Valor por defecto
21	fieldsforcursor	Gráficos por temporada	['season', 'MEAN_vg_mtss', 'bird_name']
22	horizontallabel1	Gráficos por temporada	Birds - Seasons
23	verticallabel1	Gráficos por temporada	Bird Ground Speed - Vg - [Mts/Sec]
24	mainlabel1	Gráficos por temporada	Average Vg by Bird by Season
25	fieldsforcursor2	Boxplot	['season', 'MEAN_vg_mtss', 'bird_name']
26	verticallabel2	Boxplot	Bird Ground Speed - Vg - [Mts/Sec]
27	mainlabel2	Boxplot	Average and St. Dev of Vg by Season
28	fieldlistcorrelation	Correlación	['vw_mtss', 'ws_mtss', 'wc_mtss', 'vg_mtss', 'va_mtss']
29	summarystatistics	Estadística descriptiva	vw_mtss MEAN; vg_mtss MEAN; va_mtss MEAN
30	fieldlistseasonsum2	Resumen por temporada	['season', 'bird_name']
31	summarystatistics2	Resumen por temporada	[['vw_mtss', 'MEAN'], ['vg_mtss', 'STD']]
32	infields	Filtro 0	['timestamp', 'distance_mts', 'OBJECTID']

8. Fase 5. Salidas generadas

8.1 Archivos generados en la carpeta del escenario

Archivo	Existe	Descripción	Observación
unal_reg_result.pdf	Sí	Reporte de regresión	
unal_correlation.txt	Sí	Matriz de correlación	

Archivo	Existe	Descripción	Observación
unal_summary_stat.csv	Sí	Estadísticas descriptivas	
unal_barchartbirdseason.png	Sí	Gráfico por ave y temporada	
unal_barchartseasonbird.png	Sí	Gráfico por temporada y ave	
unal_boxplotseason.png	Sí	Diagrama de caja	
unal_scatterplot_histo.png	Sí	Dispersión e histograma	
unal_map.png	Sí	Mapa final exportado	

8.2 Evidencia de la carpeta de salida

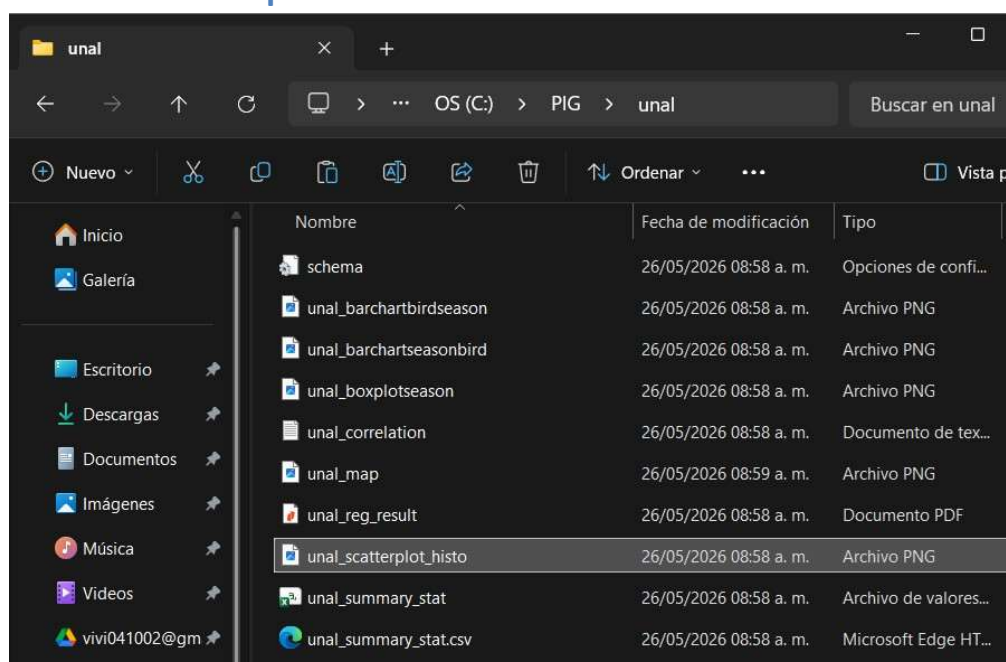


Figura 13: Carpeta de resultados del escenario

8.3 Objetos generados en la geodatabase

Objeto	Tipo	Descripción	Observación
unal_time_lineevents_table_filter1	Tabla	Eventos por tiempo	
unal_attributes_lineevents_table_filter2	Tabla	Eventos lineales por atributos	
unal_attributes_pointevents_table_filter2	Tabla	Eventos puntuales por atributos	
unal_season_summary_stat	Tabla	Resumen por temporada	
unal_reg_coeff	Tabla	Coeficientes de	

Objeto	Tipo	Descripción	Observación
unal_reg_diag_op	Tabla	regresión Diagnósticos del modelo	
unal_regression	Feature Class	Resultado espacial de regresión	

9. Fase 6. Análisis estadístico

9.1 Gráfico de dispersión e histograma

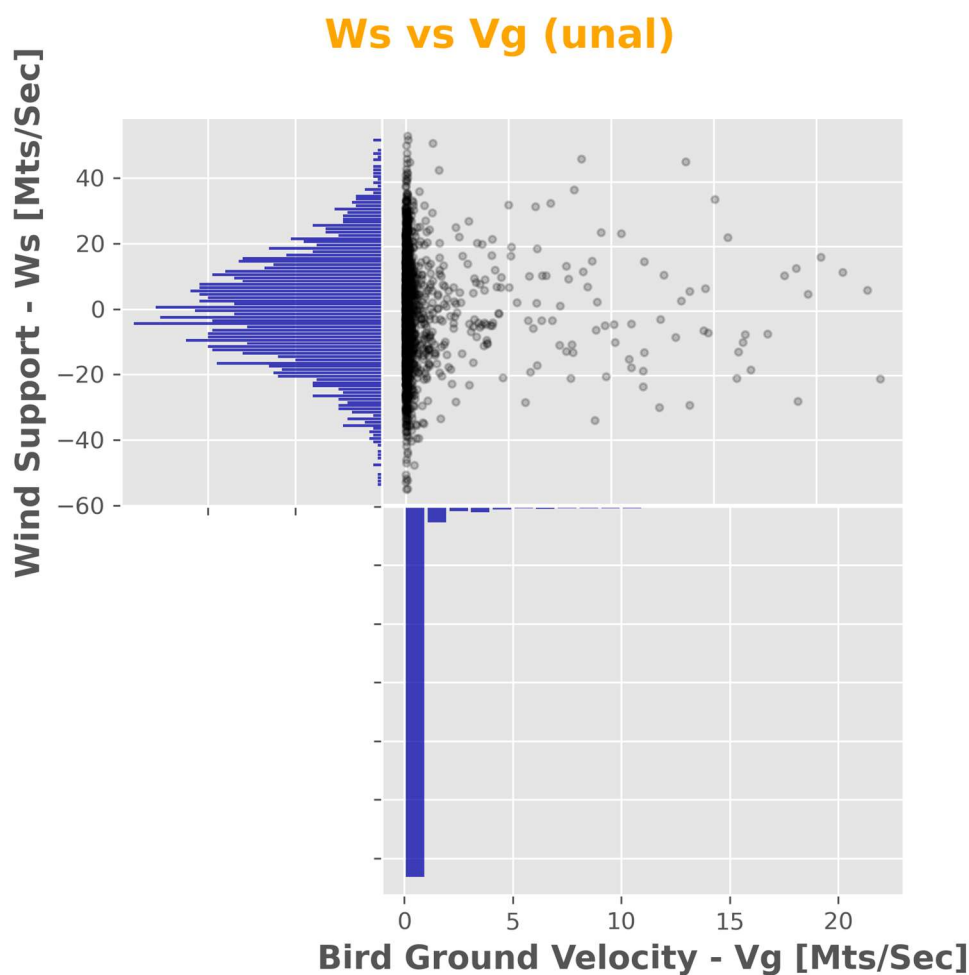


Figura 14: Dispersión entre soporte del viento y velocidad terrestre del ave

Análisis:

La relación entre `ws_mtss` y `vg_mtss` parece débil, con una ligera tendencia positiva. Sin embargo, se observan algunos valores extremos en ambos ejes que podrían influir en el ajuste del modelo de regresión. Es importante revisar estos puntos para

determinar si corresponden a errores de medición o si representan casos reales que deben ser incluidos en el análisis.

9.2 Matriz de correlación

```
['vg_mtss_gcd', 'ws_mtss', 'wc_mtss', 'wswc_mtss', 'va_mtss', 'vw_mtss']  
[[ 1.          0.00729128 -0.02435161 -0.03392206  0.16622798 -  
0.03452719]  
 [ 0.00729128  1.          0.00582686  0.04200695 -0.09535895 -  
0.02420315]  
 [-0.02435161  0.00582686  1.          -0.06854326  0.01932542  
0.01517056]  
 [-0.03392206  0.04200695 -0.06854326  1.          -0.00999644 -  
0.02274568]  
 [ 0.16622798 -0.09535895  0.01932542 -0.00999644  1.  
0.94459654]  
 [-0.03452719 -0.02420315  0.01517056 -0.02274568  0.94459654  1.  
]]
```

Análisis:

Las variables `va_mtss` y `vw_mtss` muestran una correlación positiva moderada con `vg_mtss`, lo que es consistente con la teoría de que la velocidad en el aire y la velocidad del viento pueden influir en la velocidad terrestre del ave. El soporte del viento (`ws_mtss`) tiene una correlación muy baja, lo que podría indicar que su efecto no es tan directo o que existen otros factores en juego.

9.3 Estadísticas descriptivas

```
import pandas as pd  
  
ruta_csv = r"C:/PIG/unal/unal_summary_stat.csv.xml"  
df_stats = pd.read_csv(ruta_csv)  
df_stats
```

Análisis:

Compare media, mediana, desviación estándar y varianza de las variables de velocidad. Indique si alguna variable tiene dispersión alta.

9.4 Regresión lineal

Pegue aquí los resultados principales del archivo `spring_reg_result.pdf` o de las tablas `spring_reg_coeff` y `spring_reg_diag_op`.

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Interpretación
Intercept	0.721804	0.058396	12.360582	0.000000*
WS_MTSS	0.001337	0.003538	0.377875	0.705584
WC_MTSS	-0.003863	0.003415	-1.131234	0.258105
WSWC_MTSS	-0.000314	0.000207	-1.519609	0.128802

Análisis:

Las variables relevantes son ws_mtss , wc_mtss y $wswc_mtss$. Ninguna de ellas muestra un efecto estadísticamente significativo sobre vg_mtss , lo que sugiere que el modelo no logra explicar la variabilidad en la velocidad terrestre del ave con estas variables. Es posible que existan otros factores no incluidos en el modelo que influyen en vg_mtss , o que la relación entre estas variables sea más compleja y no lineal.

10. Fase 7. Análisis cartográfico

10.1 Mapa final exportado

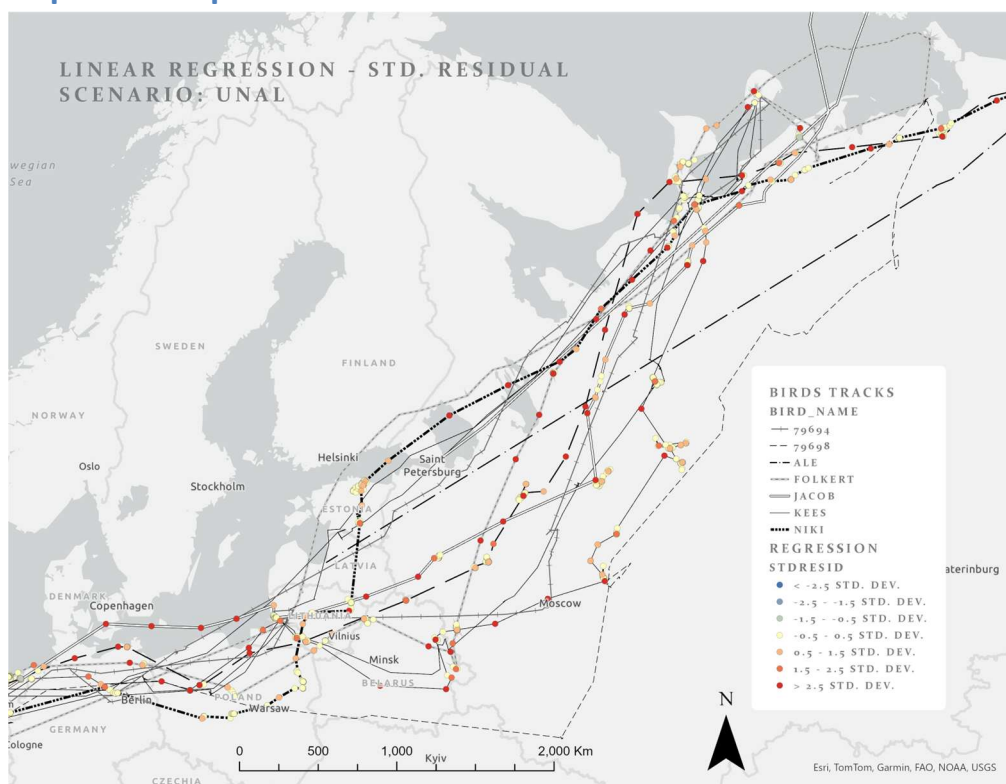


Figura 15: Mapa final del escenario

Análisis:

Describe la distribución espacial de los puntos o segmentos resultantes. Indique si los residuales de la regresión muestran agrupamientos espaciales, valores atípicos o zonas donde el modelo ajusta peor.

Análisis:

Explique si las capas se cargaron correctamente y si la simbología aplicada ayuda a interpretar los resultados.

11. Fase 8. Discusión

Redacte aquí la discusión general de la práctica.

Aspectos mínimos a incluir:

1. Qué permitió hacer ArcPy dentro del flujo de trabajo. arcpy permitió automatizar la selección de datos, la segmentación dinámica, la generación de salidas vectoriales, el cálculo estadístico, la producción de gráficas y la exportación cartográfica. Actuó como un puente entre la base de datos geográfica, la interfaz de ArcGIS Pro y los módulos de análisis estadístico, facilitando un flujo completo y eficiente para responder a la pregunta orientadora sobre la influencia del viento en el movimiento de las aves migratorias.
2. Qué parte del procesamiento fue espacial y qué parte fue estadística. El procesamiento espacial incluyó la creación de capas temporales, la aplicación de filtros por ave, tiempo y atributos, y la generación de capas de eventos lineales y puntuales. La parte estadística se centró en el análisis de regresión, la correlación y las estadísticas descriptivas para interpretar la relación entre las variables de viento y la velocidad terrestre de las aves.
3. Qué papel cumplieron los filtros secuenciales. Los filtros secuenciales permitieron organizar el análisis de manera estructurada, comenzando por la selección de aves específicas, luego aplicando restricciones temporales o de distancia, y finalmente filtrando por atributos relacionados con el viento. Esta secuencia facilitó la generación de resultados más precisos y relevantes para responder a la pregunta orientadora, al enfocarse en subconjuntos específicos de datos que cumplen con criterios definidos.
4. Qué limitaciones se observaron en los datos o en la ejecución. Una limitación importante fue que los datos de fecha estaban almacenados como cadenas de texto en lugar de un formato de fecha, lo que complicó la aplicación de filtros temporales y requirió el uso de funciones específicas en las consultas SQL. Además, la falta de significancia estadística en el modelo de regresión sugiere que podrían existir otros factores no considerados que influyen en la velocidad terrestre de las aves, lo que limita la capacidad del análisis para explicar completamente el fenómeno estudiado.
5. Qué utilidad tiene automatizar el mapa y los reportes. Automatizar el mapa y los reportes permite generar resultados consistentes y reproducibles de manera eficiente, especialmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o múltiples escenarios. Esto facilita la interpretación de los resultados, la comunicación de hallazgos a través de visualizaciones claras y la capacidad de actualizar los análisis rápidamente si se modifican los datos o los criterios de filtrado.

12. Conclusiones

El flujo desarrollado permitió reconocer cómo ArcPy actúa como un puente entre la base de datos geográfica, la interfaz de ArcGIS Pro y los módulos de análisis estadístico. La herramienta no calcula desde cero las variables cinemáticas principales, ya que estas se encuentran precalculadas en la geodatabase, sino que organiza el análisis mediante filtros secuenciales y genera productos derivados. Este comportamiento muestra que el valor del script está en la automatización del flujo completo: selección de datos, segmentación dinámica, generación de salidas vectoriales, cálculo estadístico, producción de gráficas y exportación cartográfica.

13. Recomendaciones

- Mantener rutas relativas cuando sea posible para evitar errores al mover el proyecto.
- Verificar que el orden de parámetros del Toolbox coincida con los índices usados en `arcpy.GetParameterAsText()`.
- Revisar la existencia de campos antes de ejecutar filtros o modelos estadísticos.
- Guardar capturas de cada fase de ejecución para soportar el análisis.
- No eliminar las salidas intermedias hasta terminar la revisión, porque facilitan la trazabilidad del proceso.

14. Anexos

En la carpeta /resultados quedan cargados los archivos resultantes de ejecutar `goose_tool.py` con la configuración del escenario una1. Estos archivos incluyen gráficos, tablas y mapas que soportan el análisis estadístico y cartográfico realizado en esta práctica.

15. Referencias

Dodge, S., et al. (2013). Referencia del modelo teórico de movimiento de aves y viento. Complete aquí la referencia bibliográfica según el formato solicitado por la clase.

ArcGIS Pro Documentation. ArcPy site package. Complete aquí la referencia oficial si la usa en el informe.